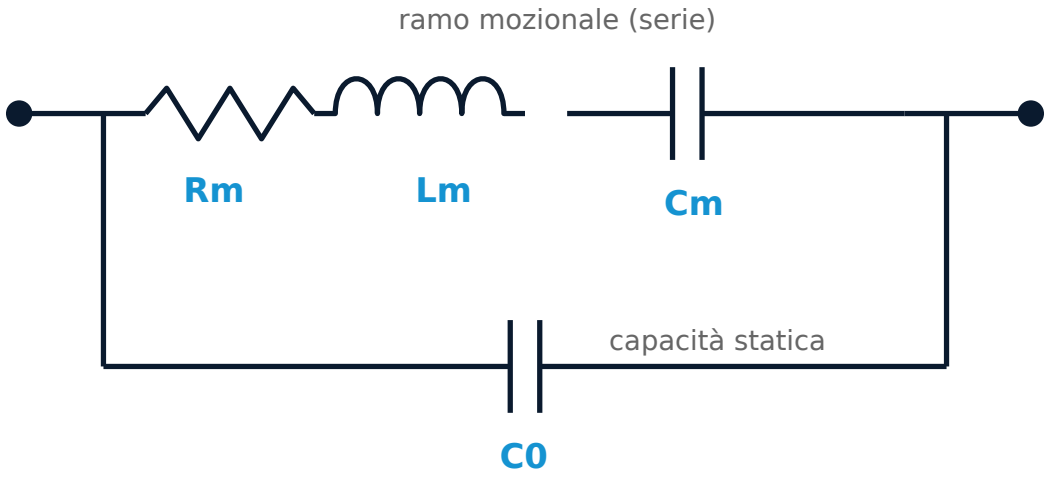


Misurare un quarzo con il VNA

Dalla misura di S21 al modello Butterworth–Van Dyke: fs, fp, Rm, Lm, Cm, C0 e Q

Elia · IV3HGA

Il modello equivalente (BVD)



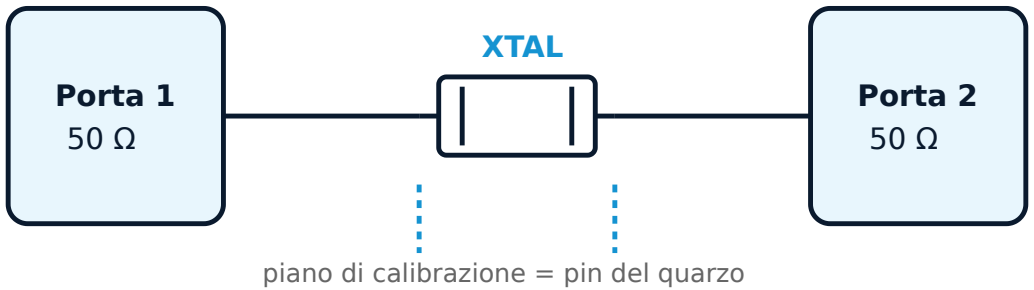
- **Ramo mozionale** Rm–Lm–Cm: rappresenta la risonanza meccanica del cristallo.
- **C0**: capacità statica fra gli elettrodi e il contenitore.
- Sono due le risonanze da cercare:

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_m \cdot C_m}}$$

$$f_p \approx f_s \cdot \left(1 + \frac{C_m}{2C_0}\right)$$

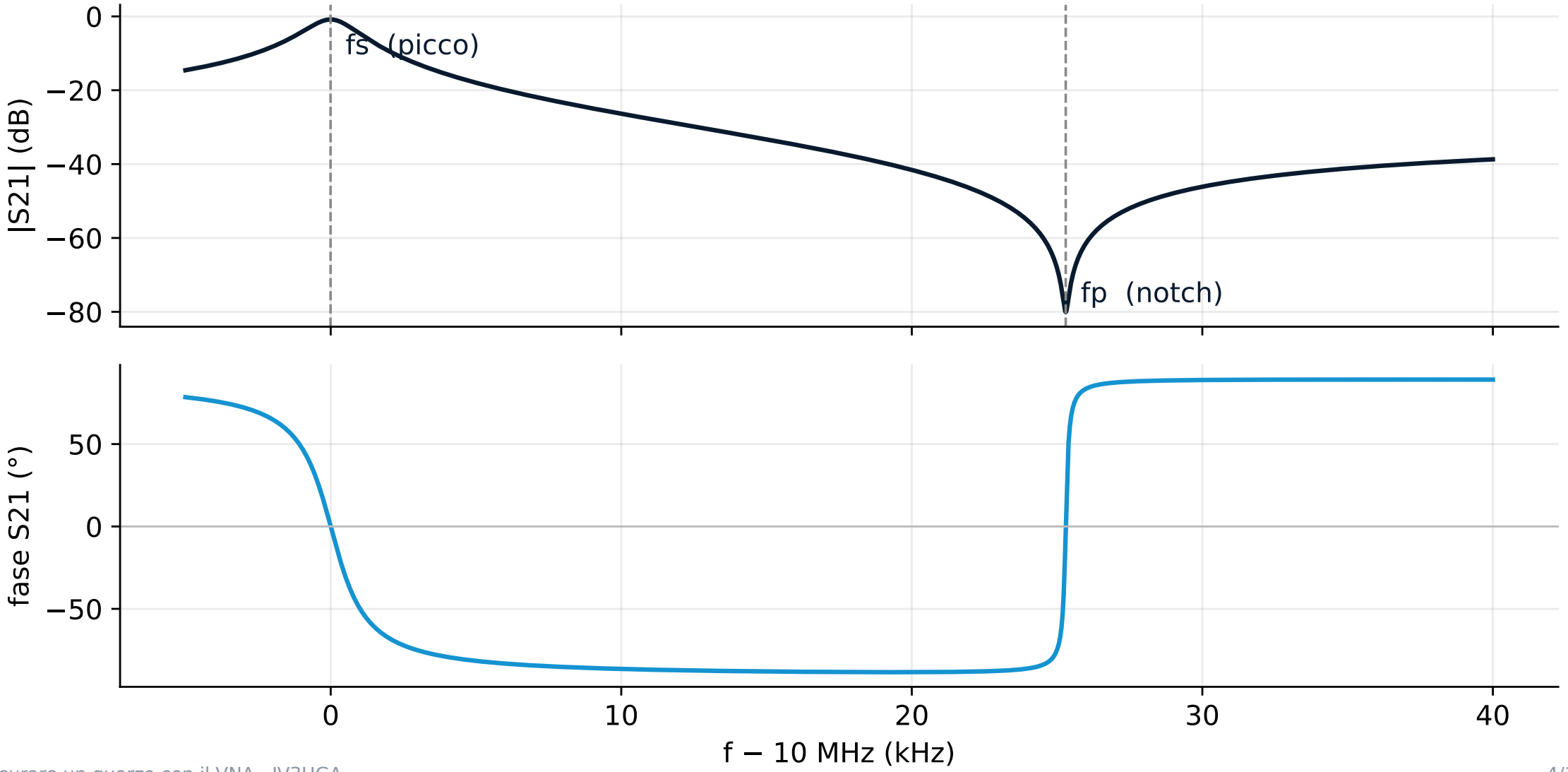
Cm vale pochi fF e C0 qualche pF, quindi fp sta solo pochi kHz sopra fs.

Setup di misura: quarzo in serie, S21

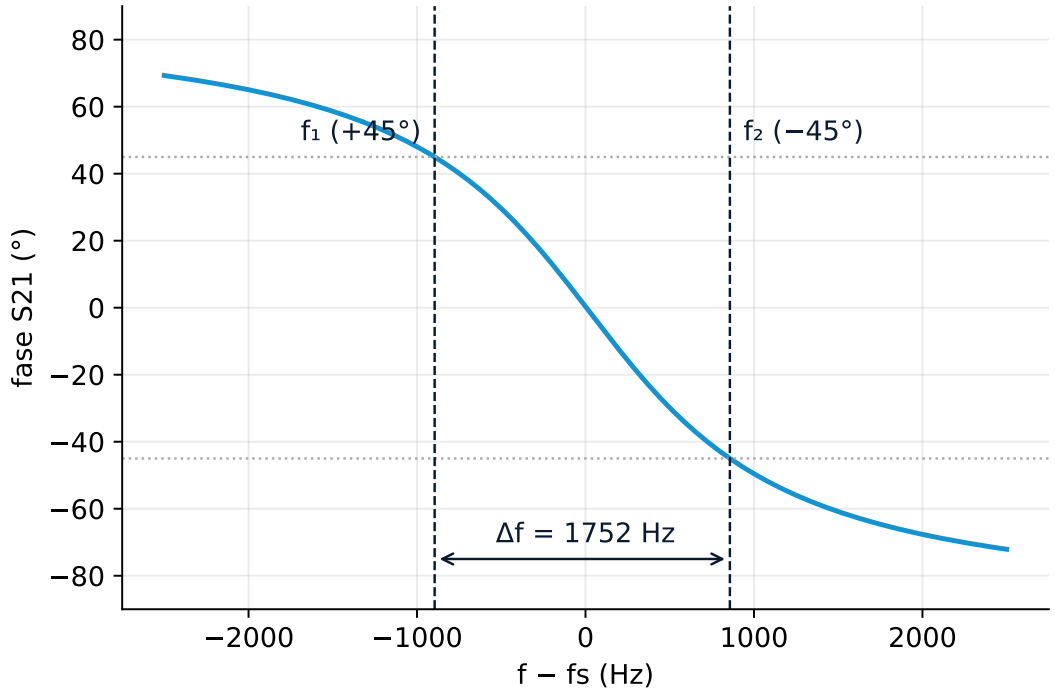


- Il quarzo va **in serie** tra le due porte, con collegamenti cortissimi.
- **Calibra sul fixture** (almeno *through*, meglio 2 porte completa) in modo che il piano di riferimento cada ai pin del quarzo.
- **Potenza bassa**, tra −10 e −20 dBm: i quarzi sono sensibili al drive level.
- **Span stretto** (pochi kHz per fs, decine di kHz per vedere anche fp), molti punti e IF BW basso.
- Con il NanoVNA conviene usare segmenti o scan software con migliaia di punti.

Cosa si vede: la risposta S21



Estrazione dei parametri



$$\mathbf{Rm} = 2 \cdot Z0 \cdot (1/|S21|_{pk} - 1)$$

$$\mathbf{Lm} = (Rm + 2 \cdot Z0) / (2\pi \cdot \Delta f)$$

$$\mathbf{Cm} = 1 / ((2\pi \cdot fs)^2 \cdot Lm)$$

$$\mathbf{C0} \approx Cm \cdot fs / (2 \cdot (fp - fs))$$

$$\mathbf{Q} = 2\pi \cdot fs \cdot Lm / Rm$$

Δf è la distanza fra i punti di fase a **±45°**, dove la reattanza del ramo uguaglia la resistenza totale della maglia (Rm + 2·Z0). Sono più precisi dei punti a −3 dB.

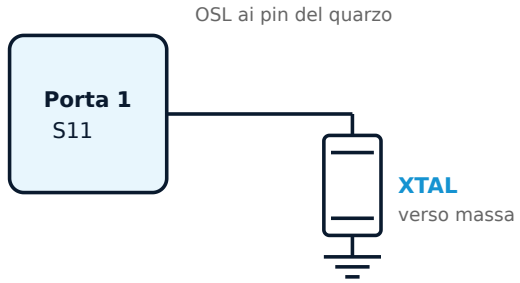
Esempio numerico (dati simulati)

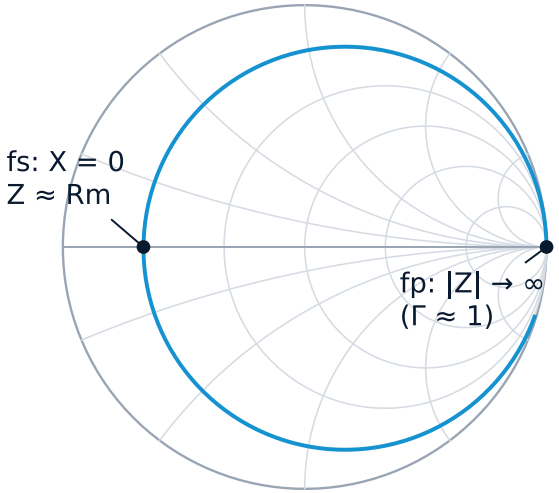
Lettura dal VNA	
fs (picco |S21|)	9 999 994.8 Hz
|S21| al picco	0.9091 (-0.83 dB)
f_1 (+45°)	9 999 099.4 Hz
f_2 (−45°)	10 000 851.7 Hz
Δf	1 752.3 Hz
fp (notch)	10 025 298.5 Hz

Risultato	
Rm	10.00 Ω
Lm	9.991 mH
Cm	25.35 fF
C0	5.01 pF
Q a vuoto	62 786

I valori estratti coincidono con quelli del modello (10 Ω · 10 mH · 25,33 fF · 5 pF) entro lo 0,1 %.

Alternativa: misura in S11 (quarzo verso massa)



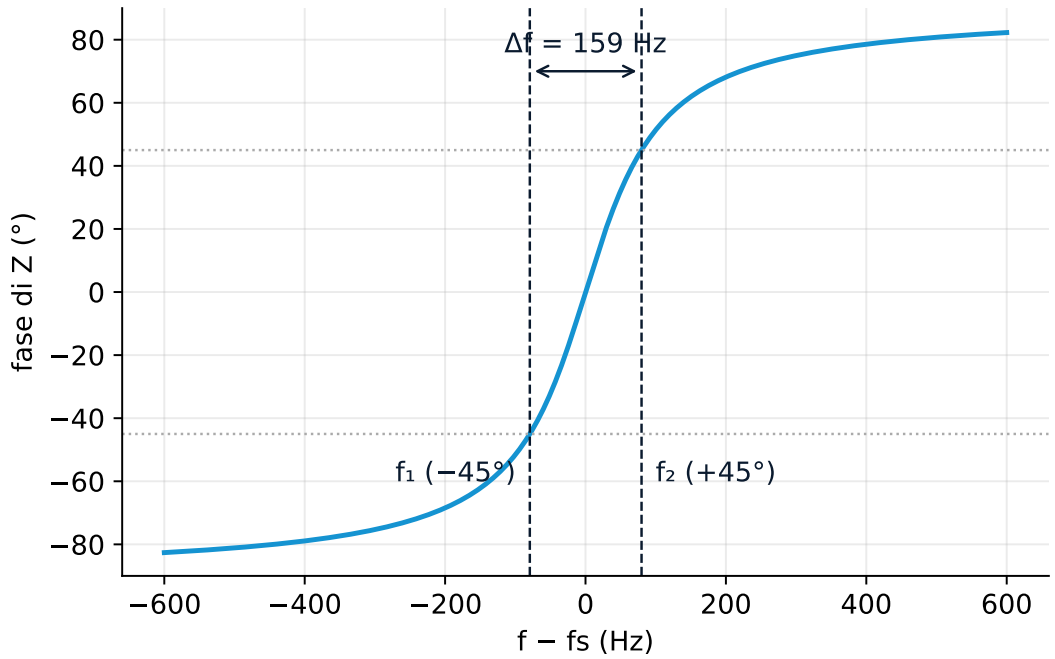


- Il quarzo va tra **porta 1 e massa**: il VNA lavora come analizzatore d'impedenza.
- Calibrazione **OSL** (open-short-load) direttamente ai pin del quarzo.
- Dal coefficiente di riflessione ricavi l'impedenza:

```
Z = Z0 · (1 + S11) / (1 − S11)
```

- **fs**: X = 0 con |Z| minimo, dove sulla carta di Smith il cerchio di risonanza taglia l'asse reale vicino al centro.
- **fp**: X = 0 con |Z| massimo, sul bordo destro della carta (Γ ≈ 1).

S11: estrazione dei parametri



Rm = R(fs) **Lm** = Rm / (2π·Δf)

Q = fs / Δf **Cm** = 1 / ((2π·fs)²·Lm)

Δf è la distanza fra i punti dove la fase di Z vale ±45° (|X| = R). Il quarzo non è caricato da 2·Z0, quindi Q è **già quello a vuoto**. Nell'esempio: Δf = 159 Hz, Rm = 10.00 Ω, Lm = 10.000 mH, Q = 62 830.

Vantaggi

- Lettura diretta di Rm e Q a vuoto
- Rm (pochi Ω – decine di Ω) è vicina a 50 Ω, dove S11 è più accurato

Limiti

- A fp |Z| ≈ 1.0 MΩ e |S11| ≈ 1: meglio calcolarla da Cm e C0 o misurarla in S21
- C0 lontano dalla risonanza è poco precisa (≈ 3 kΩ a 10 MHz): meglio usare un LCR meter
- Le capacità parassite verso massa finiscono in parallelo a C0
- Serve uno span stretto: Δf è di poche centinaia di Hz

Migliorare la precisione

Abbassare l'impedenza vista dal quarzo

- I 2·50 Ω in serie abbassano il **Q caricato** (circa 5 700 nell'esempio, contro 63 000 a vuoto): la curva si allarga e Lm diventa meno preciso, soprattutto se Rm è piccola.
- La norma **IEC 60444** usa un **pi-network da 12,5 Ω**. Una versione casalinga: attenuatori o trasformatori 4:1 su entrambe le porte (con Z0 = 12,5 Ω nelle formule).

Parassiti e alternative

- Le capacità del fixture si sommano a C0 e spostano fp: calibra il più vicino possibile ai pin, oppure misura e sottrai la capacità del fixture vuoto.
- Combina i due metodi: **S11** per fs, Rm, Lm e Q, **S21** (o il calcolo) per fp e C0.
- C0 si può anche misurare lontano dalla risonanza, dove il quarzo si comporta da condensatore.

Frequenza con capacità di carico e checklist

Oscillatore parallelo con CL

```
fL ≈ fs · (1 + Cm / (2·(C0 + CL)))
```

Con i valori dell'esempio e CL = 20 pF: fL ≈ fs + 5,1 kHz. Il *pulling* del quarzo dipende soprattutto dal rapporto Cm/(C0+CL).

Checklist

1. Fixture corto, calibrazione ai pin
2. Potenza −10…−20 dBm, IF BW basso
3. Span stretto, molti punti
4. Leggi fs, |S21|pk, f_1 e f_2 a ±45°, fp
5. Calcola Rm → Lm → Cm → C0 → Q
6. Ripeti a potenze diverse per verificare il drive level